Université Ibn Zohr
Faculté Des Sciences, Agadir
Département de Physique

Calcul Scientifique
Filières EER, PM, SM, Semestre 5
Année universitaire 2025-2026

Travaux dirigés, Série 2 : EDO + Stabilité des systèmes dynamiques

---

Exercice 1 : Dérivation

Soit $f \in C^2([a,b];\mathbb{R})$ (2 fois continument dérivable sur $\mathbb{R}$). On note $t^n, n \in [0,N]$, une discrétisation régulière de $[a,b]$ avec $t^0 = a$ et $t^N = b$. On note $F \in \mathbb{R}^{N+1}$ le vecteur défini par $F_{n+1} = f(t^n), \forall n \in [0,N]$.

Q.1 1. Donner une formule permettant de calculer l'ensemble des points t^n.

2. Écrire une fonction algorithmique **DisReg** permettant de retourner l'ensemble des points t^n.

Q.2 1. Donner les formules de Taylor en $t \in [a,b]$ de $f(t+h)$ et $f(t-h)$ avec $h > 0$ tel que $t+h$ et $t-h$ appartiennent à l'intervalle $[a,b]$.

2. En déduire des formules permettant de calculer, en fonction de h et F, le vecteur $V \in \mathbb{R}^{N+1}$ vérifiant : $V_{n+1} = f'(t^n) + O(h), \quad \forall n \in [0,N]$.

3. Écrire une fonction algorithmique permettant, à partir du vecteur F, de calculer le vecteur V précédent.

Exercice 2

On souhaite résoudre numériquement l'E.D.O. suivante :

$$w^{(4)}(t) - tw^{(2)}(t) + \cos(t)w(t) = \sin(t), \quad \forall t \in]0,10],$$

$$w(0) = 0, \quad w^{(1)}(0) = -1, \quad w^{(2)}(0) = 2, \quad w^{(3)}(0) = 1.$$

Ici, $w^{(n)}(t)$ note la dérivée n-ième de la fonction w en t.

Q.1 Écrire, de manière détaillée, le problème de Cauchy associé à l'E.D.O.

Le schéma de Heun d'ordre 2 pour la résolution d'un problème de Cauchy vectoriel est donné par:

$$y^{[n+1]} = y^{[n]} + \frac{h}{2}\left[f(t^n, y^{[n]}) + f\left(t^n + h, y^{[n]} + hf(t^n, y^{[n]})\right)\right].$$

Q.2 1. Expliquer en détail comment utiliser ce schéma pour résoudre l'E.D.O. précédente en précisant entre autres les données, les inconnues, les dimensions des variables, ...

2. Donner une relation entre $y^{[n]}$ et la fonction w solution du problème étudié.

Q.3 (algorithmique) En minimisant le nombre d'appels à la fonction de Cauchy f, écrire une fonction ***REDHeunVec*** retournant l'ensemble des couples $(t^n, y^{[n]})$ calculés par le schéma précèdent (Heun d'ordre 2) pour la résolution d'un problème de Cauchy (vectoriel).

Q.4 (algorithmique) Écrire un algorithme complet de résolution de l'E.D.O. étudiée par le schéma de Heun d'ordre 2 en utilisant au maximum les fonctions déjà écrites.

On rappelle le schéma d'Adams-Moulton implicite d'ordre 2 pour la résolution d'un problème de Cauchy (vectoriel) :

$$y^{[n+1]} = y^{[n]} + \frac{h}{2}\left(f(t^{n+1}, y^{[n+1]}) + f(t^n, y^{[n]})\right).$$

Q.5 Expliquez en détail comment résoudre un problème de Cauchy vectoriel par un schéma de type Prédicteur/Correcteur utilisant le schéma de Heun d'ordre 2 et le schéma d'Adams-Moulton implicite.

Q.6 (algorithmique) Écrire la fonction algorithmique ***PreCorVec*** permettant de résoudre un problème de Cauchy (vectoriel) par la méthode de prédiction-correction précédente.

Q.7

1. Écrire un algorithme complet de résolution de l'E.D.O. étudiée par la méthode de prédiction-correction précédente.
2. Comment représenter graphiquement les approximations de w et de $w^{(1)}$ (dérivée de w) obtenues par l'algorithme complet précédent sachant que w est la solution de l'E.D.O. étudiée ?

   On utilisera la fonction Plot(X,Y) qui relie les points $(X(i), Y(i))$ contenus dans les deux tableaux de même taille X et Y (fonction similaire à la fonction plot de Python).

Exercice 3

On souhaite résoudre numériquement l'E.D.O. suivante :

$$y^{(3)}(t) - ty^{(2)}(t) - \cos(t)y^{(1)}(t) + \sin(t) = 0, \quad t \in [t_0, t_0 + T], \quad y(t_0) = 0, \; y^{(1)}(t_0) = 1, \; y^{(2)}(t_0) = -1,$$

avec $t_0 = 0$ et $T = 4\pi$. Ici, $y^{(n)}(t)$ note la dérivée n-ième de la fonction y en t.

Q. 1 Écrire, de manière détaillée, le problème de Cauchy associé à l'E.D.O. précédente.

Q. 2 Soit $y: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une application. On suppose $y \in C^4(\mathbb{R})$ (4 fois continûment dérivable sur $\mathbb{R}$).

1. **Rappeler les développements de Taylor de $y(t+h)$ et $y(t-h)$.**
2. **En déduire trois approximations de $y'(t)$, deux à l'ordre 1 et une à l'ordre 2.**
3. **Pour l'approximation d'un problème de Cauchy, déduire d'une des trois approximations précédentes**
   a. **Un schéma numérique explicite a un pas.**
   b. **Un schéma numérique explicite à deux pas.**
   c. **Un schéma numérique implicite a un pas.**

Exercice 4

On souhaite résoudre numériquement un problème de Cauchy par un schéma explicite à un pas (constant) du type : $y^{[n+1]} = y^{[n]} + h\Phi(t^{[n]}, y^{[n]}, h)$

La fonction Φ associée à une méthode de Runge–Kutta à q évaluations de f (fonction associée au problème de Cauchy) peut s'écrire sous la forme : $\Phi(t, y, h) = \sum_{i=1}^{q} c_i \, k^{(i)}(t, y, h)$

Avec $k^{(i)}(t, y, h) = f\left(t + ha_i, y + h\sum_{j=1}^{q} b_{i,j} \, k^{(j)}(t, y, h)\right), \quad 1 \le i \le q$

que l'on peut représenter sous la forme d'un tableau dit tableau de Butcher :

a	B
	c^t

avec $B = (b_{i,j})_{i,j\in[1,q]} \in M_{q,q}(\mathbb{R})$, $a = (a_i)_{i\in[1,q]} \in \mathbb{R}^q$ et $c = (c_i)_{i\in[1,q]} \in \mathbb{R}^q$.

Schéma de Runge–Kutta d'ordre 4 : le tableau de Butcher associé s'écrit :

0	0	0	0	0
1/2	1/2	0	0	0
1/2	0	1/2	0	0
1	0	0	1	0
	1/6	1/3	1/3	1/6

Q. 1 ***Écrire explicitement et en détail le schéma de Runge–Kutta d'ordre 4 associé au tableau de Butcher.***

Q. 2 (algorithmique) ***Soit $a, b, a < b$ deux réels. Écrire une fonction Disreg retournant les points $t^n, t^0 = a < t^1 < \cdots < t^N = b$, points de la discrétisation régulière de l'intervalle $[a, b]$ avec N pas (constant).***

Q. 3 (Algorithmique) ***Écrire la fonction algorithmique REDRK4 permettant de résoudre un problème de Cauchy (scalaire $m = 1$) par la méthode de Runge–Kutta d'ordre 4.***

On pose $f^{[n]} = f(t^n, y^{[n]})$. La méthode de Adams–Bashforth d'ordre 4 explicite est donnée par :

$$y^{[n+1]} = y^{[n]} + \frac{h}{24}\left(9f^{[n+1]} + 19f^{[n]} - 5f^{[n-1]} + f^{[n-2]}\right)$$

Q. 4 1. ***Expliquer de manière détaillée l'utilisation de ce schéma pour la résolution du problème.***

2. Écrire la fonction algorithmique RedAB4 permettant de résoudre le problème de Cauchy (scalaire $m = 1$) par ce schéma.

Q. 5 (algorithmique) ***On veut résoudre numériquement le problème suivant : trouver y telle que***

$y'(t) = \cos(t) + 1, \quad \forall t \in [0, 4\pi], y(0) = 0,$ ***dont la solution exacte est $y(t) = \sin(t) + t$.***

1. ***Écrire un algorithmique permettant de comparer graphiquement une solution numérique calculée par la méthode de Runge–Kutta d'ordre 4 à la solution exacte.***
2. ***Écrire un algorithmique permettant de retrouver graphiquement l'ordre de la méthode calculé numériquement.***

Exercice 5 : stabilité

Utiliser la stabilité linéarisée pour classer les points fixes des systèmes suivants. Si la stabilité linéarisée échoue, utiliser une approche graphique/géométrique :

1. $\dot{x} = 1 - e^{-x^2}$
2. $\dot{x} = ax - x^3$ **pour toutes les valeurs possibles de** a
3. $\dot{x} = x(1-x)(2-x)$
4. $\dot{x} = x^2(6-x)$
5. $\dot{x} = \ln x$

Exercice 6: bifurcations

Identifier quelle bifurcation se produit dans les équations suivantes :

a) $\dot{x} = r + x - \ln(1+x)$
b) $\dot{x} = r^2 - x^2$
c) $\dot{x} = x(r - e^x)$
d) $\dot{x} = rx - \sinh x$

Pour chaque équation écrire les premiers termes du développement de Taylor près du point de bifurcation et montrer qu'ils ressemblent à la forme normale. Tracer qualitativement les positions des points fixes (x^*) en fonction de la valeur du paramètre autour du point de bifurcation.

Développements de Taylor généraux :

$$\sinh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \cdots, \quad \cosh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \cdots$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots, \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots$$

Exercice 7: Systèmes 2D linéarisés

Classer la stabilité des points fixes des systèmes suivants en calculant leurs valeurs propres/vecteurs propres et en traçant le champ de vecteurs dans le plan de phase :

1. $\dot{x} = x - y; \quad \dot{y} = x + y$
2. $\dot{x} = 5x + 2y; \quad \dot{y} = -17x - 5y$
3. $\dot{x} = 5x + 10y; \quad \dot{y} = -x - y$

Exercice 8: Systèmes 2D non linéaires

Trouver les points fixes, les classer, esquisser les trajectoires voisines et essayer de compléter le portrait de phase :

1. $\dot{x} = x - y; \quad \dot{y} = x^2 - 4$
2. $\dot{x} = \sin y; \quad \dot{y} = \cos x$
3. $\dot{x} = xy - 1; \quad \dot{y} = x - y^3$
4. $\dot{x} = xy; \quad \dot{y} = x^2 - y$ **(Attention : la linéarisation échoue ici. Pourquoi ?)**

Exercice 9: Modèle de Brusselateur

Le Brusselateur est un modèle simple qui décrit une réaction oscillante basée sur une réaction autocatalytique. En coordonnées réduites (sans dimension), cela s'écrit comme :

$$\begin{cases} \dot{x} = 1 - (b+1)x + ax^2 y \\ \dot{y} = bx - ax^2 y \end{cases}$$

où $a, b > 0$ **sont des paramètres positifs et** $x, y \geq 0$ **sont des concentrations réduites.**

1. **Déterminer tous les points fixes du système et étudier leur stabilité.**
2. **Tracer les isoclines nulles du système.**
3. **Construire une région de piégeage des flots.**
4. **Rappeler les conditions pour une bifurcation de Hopf et montrer qu'une bifurcation de Hopf apparaît pour une valeur de paramètre** $b = b_c$**, où** b_c **est à déterminer.**
5. **Est-ce que le cycle limite existe pour** $b > b_c$ **ou** $b < b_c$ **? Justifiez en utilisant le théorème de Poincaré-Bendixson.**

Exercice 10: Étude de la bifurcation de Hopf

Système étudié :

$$\begin{cases} \dot{x} = \mu x - y - x(x^2 + y^2) \\ \dot{y} = x + \mu y - y(x^2 + y^2) \end{cases}, \quad \mu \in \mathbb{R}$$

Questions :

1. **Point fixe : Montrez que le point fixe du système est $(0,0)$ pour tout μ.**
2. **Jacobienne et valeurs propres**
   a) **Calculez la jacobienne J au point fixe $(0,0)$.**
   b) **Déterminez les valeurs propres λ en fonction de μ.**
3. **Stabilité du point fixe**
   a) **Pour $\mu < 0$, déterminez la stabilité du point fixe.**
   b) **Pour $\mu = 0$, que se passe-t-il ?**
   c) **Pour $\mu > 0$, que peut-on conclure sur la stabilité et le comportement du système ?**
4. **Bifurcation de Hopf**
   a) **Vérifiez que les conditions d'une bifurcation de Hopf sont satisfaites en $\mu = 0$.**
   b) **Quelle est la dimension minimale nécessaire pour qu'une bifurcation de Hopf apparaisse ? Justifiez.**
5. **Simulation numérique (optionnel)**
   a) **En utilisant Python (ou tout autre logiciel), tracez le portrait de phase pour : $\mu = -0.5$, $\mu = 0$, et $\mu = 0.5$.**
   b) **Observez le passage du point fixe stable au cycle limite.**

Exercice 11 : le planeur

Soit v la vitesse du planeur et u l'angle que fait la trajectoire de vol avec l'horizontale. En l'absence de traînée (friction), les équations du mouvement (sans dimension) sont :

$$\frac{dv}{dt} = -\sin u, \qquad v\,\frac{du}{dt} = -\cos u + v^2.$$

1. **Recherche des points d'équilibre et linéarisation :**
   a. **Recherche des équilibres : Déterminer les points d'équilibre (u^*, v^*) avec $v > 0$. Justifier pourquoi certains candidats ne donnent pas de solution réelle.**
   b. **Linéarisation : Calculer le Jacobien $J(u,v)$ du champ de vecteurs. Évaluer J en l'équilibre trouvé. Déterminer les valeurs propres et en déduire la nature de l'équilibre.**
   c. **Variétés invariantes et séparatrices : Définir la variété stable et la variété instable associées à un point-selle. Expliquer le rôle de ces variétés dans la structure globale du portrait de phase. Pourquoi dit-on que ces variétés forment des séparatrices ?**
2. **En utilisant l'intégration numérique, esquissez les trajectoires sur une portion du plan de phase $u - v$ (typiquement $-\pi < u < \pi$, $v > 0$).**
3. **Obtenez une expression exacte (implicite) pour les trajectoires.**
4. **En utilisant (2), donnez une expression exacte pour la séparatrice du système (la courbe qui sépare les mouvements bornés des non-bornés).**
5. **Que deviennent les trajectoires à l'intérieur de la séparatrice vs à l'extérieur ? Esquissez la trajectoire de vol dans les deux cas.**
6. **Si on ajoute une force de traînée (coefficient $D > 0$) :**

$$\frac{dv}{dt} = -\sin u - Dv^2, \qquad v\,\frac{du}{dt} = -\cos u + v^2,$$

que se passe-t-il qualitativement alors ?

